# Spreidingsdiagrammen, trendlijn en correlatie

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

## 1 Een spreidingsdiagram tekenen

Zet eerst je assen met getallen uit, dan de punten, en pas dan de trendlijn. De oorzaak komt horizontaal, het gevolg verticaal.

**1** Teken het spreidingsdiagram van deze zes punten.

**Zes punten die duidelijk stijgen: $(1;3)$ $(2;5)$ $(3;4)$ $(4;7)$ $(5;8)$ $(6;9)$. Uren horizontaal, punt verticaal, met een schaal op allebei de assen.**

Let erop dat je op allebei de assen een schaal zet. Een tekening zonder getallen is niet te lezen, ook als de punten juist staan.

**2** Is het verband positief of negatief?

**positief**

**3** De trendlijn is $y = 1{,}20x + 1{,}80$. Wat voorspelt ze voor $7$ uur studie?

$1{,}20 \cdot 7 + 1{,}80 = 10{,}2$**, en dat kan niet op tien: buiten je gegevens mag je niet zomaar doortrekken**

Let erop dat het antwoord twee delen heeft: de rekening en de waarschuwing. Meer dan tien kan niet, dus buiten je gegevens mag je niet doortrekken.

**4** Wat betekent de $1{,}20$ in die trendlijn?

**elk uur studie extra geeft gemiddeld $1{,}20$ punt meer**

Let erop dat de 1,20 de stijging per uur is en niet het punt zelf. De 1,80 is wat de lijn voorspelt bij nul uur.

## 2 De correlatiecoëfficiënt lezen

Lees r in twee stappen: het teken geeft de richting, de grootte geeft de sterkte. Dicht bij nul betekent geen lineair verband.

**5** Hoe lees je dit?

**a) sterk positief · b) sterk negatief**

Let erop dat min 0,99 even sterk is als plus 0,99. Het minteken zegt enkel dat de punten dalen.

**6** $r = 0{,}12$

**zwak, een trendlijn is hier weinig zinvol**

**7** $r = -0{,}04$

**zo goed als geen lineair verband**

Let erop dat je bij zo'n waarde geen trendlijn moet tekenen. Een lijn door een wolk zonder verband suggereert iets dat er niet is.

**8** Welke waarde kan r nooit hebben?

$1{,}4$

Let erop dat r nooit buiten min één en één valt. Een getal daarbuiten betekent een rekenfout.

## 3 Verband is geen oorzaak

Drie vragen over wat r niet zegt: niets over oorzaak, niets over kromme verbanden, en niets zonder naar de tekening te kijken.

**9** In een stad stijgen zowel het ijsverbruik als het aantal verdrinkingen. r is $0{,}88$. Mag je besluiten dat ijs eten gevaarlijk is?

**Nee. Allebei de cijfers stijgen met de warmte: dat is een derde oorzaak. Een sterke correlatie toont samenhang, geen oorzakelijk verband.**

Noem de derde oorzaak: de warmte doet beide stijgen. Dat een sterke correlatie geen oorzaak aantoont, is de kern.

**10** r is $0{,}05$, maar in het spreidingsdiagram zie je een duidelijke boog. Kan dat?

**Ja. r meet enkel een líneair verband. Een kromme samenhang kan een r dicht bij nul geven, en daarom kijk je altijd eerst naar de tekening.**

Noem waarom het kan: r meet enkel een rechte lijn. Daarom kijk je altijd eerst naar de tekening.

**11** Eén uitschieter kan r flink doen veranderen.

**waar**